

2023-2024大学化学期末考试试题

一、判断正误(1*15)

1. 稀溶液的依数性是由溶液中溶质的粒子数决定的, 与溶质性质无关。 ()
2. p电子与p电子配对形成的化学键只能是 π 键。 ()
3. 质量作用定律仅适用于基元反应。 ()
4. 0.1 mol/L的乙酸溶液加水稀释后, 可使其解离度增大, pH值减小。 ()
5. 催化剂只能用于热力学认为有可能进行的反应, 却不能实现热力学认为不可能自发进行的反应。 ()
6. 多电子原子中, 各轨道能级的高低仅由主量子数 n 决定。 ()
7. C (石墨) 的标准摩尔燃烧焓等于 $\text{CO}_2(\text{g})$ 的标准摩尔生成焓。 ()
8. 离子键没有饱和性和方向性, 但共价键和氢键具有饱和性和方向性。 ()
9. 某一级反应的半衰期为200s, 这说明每隔200s反应物就消耗掉原来的一半。 ()
10. 波函数又称原子轨道, 表明了电子在原子核外运动的轨迹。 ()
11. 在 CH_4 、 NH_3 、 H_2O 、 HF 四种物质中, 电偶极矩最小的是 CH_4 。 ()
12. 标准电极电势是系统的广度性质, 与发生电极反应的物质的量有关。 ()
13. 形成 CH_4 分子时, 是H原子的1s轨道和C原子的3个2p轨道杂化形成4个 sp^3 杂化轨道成键的。 ()
14. 热力学能 U 、焓 H 、热 Q 和功 W 的变化值仅取决于系统的始末状态, 而与系统所经历的具体变化过程无关。 ()
15. 根据Pauli不相容原理, 原子核外的轨道上不可能出现四个量子数完全相同的两电子。 ()

二、选择题 (2*10)

1. 下列各组核外电子轨道量子数 (n, l, m, m_s) 合理的是 ()
(A) (3, 3, 0, 1/2) (B) (2, 3, 1, 1/2) (C) (3, 1, 1, -1/2) (D) (2, 0, 1, -1/2)
2. 有关原子半径 (共价半径) 变化的周期性, 描述正确的有: ()
(A) 同一周期的主族元素从左至右原子半径依次递减
(B) 同一主族元素自上而下, 原子半径依次递减
(C) f区元素的原子半径递变幅度比其他周期大
(D) 副族元素由左到右原子半径由小变大

3. 以石墨为电极, 电解5 mol/L NaCl溶液, 阳极反应为: ()

- (A) $\text{Na}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Na}$ (B) $\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$
(C) $4\text{OH}^- - 4\text{e}^- \longrightarrow \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ (D) $2\text{Cl}^- - 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cl}_2$

4. 运用价层电子对互斥理论, 推测下列分子空间构型为正三角形的是: ()

- (A) ClF_3 (B) CO_3^{2-} (C) NF_3 (D) SO_4^{2-}

5. 根据稀溶液的依数性, 分别在两杯1000 g纯水中加入5 g葡萄糖 ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) 和5 g蔗糖 ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$) 形成溶液, 则溶液的凝固点: ()

- (A) 葡萄糖溶液较高 (B) 蔗糖溶液较高 (C) 两者相同 (D) 无法判断

6. 下列分子中, 中心原子采取等性 sp^3 杂化的是: ()

- (A) NH_4^+ (B) H_2O (C) BF_3 (D) SF_4

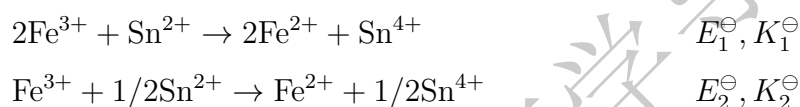
7. 固体能自发溶于水且使溶液温度降低, 该过程论述正确的是: ()

- (A) $\Delta G > 0, \Delta H < 0, \Delta S < 0$ (B) $\Delta G > 0, \Delta H > 0, \Delta S < 0$
(C) $\Delta G < 0, \Delta H > 0, \Delta S < 0$ (D) $\Delta G < 0, \Delta H > 0, \Delta S > 0$

8. 对于可逆放热反应 $a\text{A}(\text{g}) + b\text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons c\text{C}(\text{g}) + d\text{D}(\text{g})$, 已知 $a + b < c + d$ 可提高产物C平衡转化率的措施有: ()

- (A) 降低温度 (B) 升高温度 (C) 增大压力 (D) 使用催化剂

9. 对于原电池 $(-)\text{Pt}|\text{Sn}^{2+}(\text{aq}), \text{Sn}^{4+}(\text{aq})||\text{Fe}^{3+}(\text{aq}), \text{Fe}^{2+}(\text{aq})|\text{Pt}(+)$, 电池反应分别写为:



两电池反应的标准电动势和标准平衡常数的关系, 描述正确的: ()

- (A) $E_1^\ominus = E_2^\ominus$ (B) $E_1^\ominus = 2E_2^\ominus$ (C) $K_1^\ominus = 2K_2^\ominus$ (D) $K_1^\ominus = K_2^\ominus$

10. 对于一个化学反应, 下列叙述正确的是: ()

- (A) $\Delta_r G_m^\ominus$ 越小, 反应速率越快 (B) $K^\ominus$ 越大, 反应速率越快
(C) E_a 越大, 反应速率越快 (D) E_a 越小, 反应速率越快

三、填空题 (除注明外每空1分, 共25分)

1. 原子序数为24的元素的基本电子构型是_____。

2. 将0.4 g聚丙烯酰胺水溶性高分子溶于1 L水中, 25 °C时测得其渗透压为0.500 kPa, 该高分子化合物的相对分子质量为_____。(结果取整数) (2分)

3. 多电子原子中，由于电子屏蔽效应和钻穿效应，使得多电子原子轨道能级图上出现能级_____和能级_____现象。
4. 已知 $E^\ominus(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-) = 1.36 \text{ V}$ ， $E^\ominus(\text{BrO}_3^-/\text{Br}^-) = 1.52 \text{ V}$ ， $E^\ominus(\text{I}_2/\text{I}^-) = 0.54 \text{ V}$ ， $E^\ominus(\text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+}) = 0.154 \text{ V}$ ，则在 Cl_2 、 Cl^- 、 BrO_3^- 、 Br^- 、 I_2 、 I^- 、 Sn^{4+} 、 Sn^{2+} 各物质中最强的氧化剂是_____，最强的还原剂是_____。
5. 碘水中，碘分子与水分子间存在的作用力是_____。(2分)
6. 基元反应 $2\text{NO} + \text{H}_2 \longrightarrow \text{N}_2 + \text{H}_2\text{O}_2$ 的反应级数为_____，反应速率方程为_____。
7. 0.10 mol/L氨水溶液100 mL与0.10 mol/L盐酸溶液50 mL混合后，溶液 $\text{pH} =$ _____。(结果保留两位小数， $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 的 $K_b^\ominus = 1.77 \times 10^{-5}$) (2分)
8. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})_2]\text{SO}_4$ 命名为_____，其中配离子是_____，中心离子是_____，中心离子价态_____，配体是_____，配位原子是_____，配位数是_____。
9. 合成氨反应 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$ ，加入 H_2 则 N_2 生成 NH_3 的转化率会_____，恒压下加入稀有气体， N_2 生成 NH_3 的转化率会_____，恒容下加入稀有气体， N_2 生成 NH_3 的转化率会_____。(填“减小”，“增大”，或者“不变”)
10. 乙醛分解反应 $\text{CH}_3\text{CHO} \longrightarrow \text{CH}_4 + \text{CO}$ ，在 538°C 时反应的标准平衡常数 $K_1^\ominus$ 为0.79，若反应热为 198.24 kJ/mol ，则反应在 592°C 时的反应的标准平衡常数 $K_2^\ominus$ 为_____。(结果保留两位小数) (2分)

四、计算题 (共40分)

1. (10 分) 已知用碳还原 Fe_2O_3 的反应： $2\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) + 3\text{C}(\text{s}) = 4\text{Fe}(\text{s}) + 3\text{CO}_2(\text{g})$ 通过计算回答：
- (1) 在 298 K 、热力学标准状态下，该反应能否正向自发进行？
- (2) 若使反应能够正向自发进行，对温度有何要求？

298 K时标准热力学数据		
	$\Delta_f H_m^\ominus / (\text{kJ} \cdot \text{mol})$	$S_m^\ominus / (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$
$\text{Fe}(\text{s})$	0	27.28
$\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s})$	-824.25	87.40
$\text{C}(\text{s})$	0	5.74
$\text{CO}_2(\text{g})$	-393.14	213.64

2. (10 分) 在水溶液中, 过硫酸铵 $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ 与碘化钾KI能够发生氧化还原反应生成碘单质: $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8 + 2\text{KI} = \text{I}_2 + (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 + \text{K}_2\text{SO}_4$
25℃时, 对于该反应的浓度变化和反应速率测定数据如下:

序号	$c(\text{S}_2\text{O}_8^{2-})/\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	$c(\text{I}^-)/\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	$v/\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$
1	0.080	0.080	1.68×10^{-5}
2	0.080	0.020	4.20×10^{-6}
3	0.040	0.080	8.40×10^{-6}

- (1) 写出该氧化还原反应的离子方程式, 并指出哪种物质是氧化剂, 哪种物质是还原剂。
 - (2) 写出该反应的速率方程和反应级数。
 - (3) 计算25℃时该反应的反应速率常数。
3. (10 分) 在25℃时, 向 Ag_2CrO_4 沉淀中加入一定量的NaCl溶液后, 发现砖红色 Ag_2CrO_4 沉淀减少了, 与此同时又生成了AgCl白色沉淀。平衡后测得溶液中的 Cl^- 浓度为 $5.50 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ 。已知 $K_{\text{sp}}^\ominus(\text{Ag}_2\text{CrO}_4) = 1.12 \times 10^{-12}$, $K_{\text{sp}}^\ominus(\text{AgCl}) = 1.77 \times 10^{-10}$ 。试计算:
- (1) 沉淀转化反应 $\text{Ag}_2\text{CrO}_4 + 2\text{Cl}^- = 2\text{AgCl} + \text{CrO}_4^{2-}$ 的标准平衡常数。
 - (2) 沉淀转化反应平衡时 CrO_4^{2-} 的浓度。

4. (10 分) 在25℃时, 对于电极反应



- (1) 若其他条件不变, 当溶液的pH值从1变为2时, 该电极的电极电势的改变量是多少?
 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 的氧化能力是增强、减弱还是不变?
- (2) 已知 $E^\ominus(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}) = 1.232 \text{ V}$, $E^\ominus(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0.3419 \text{ V}$ 。若各物质都处于标准态, 试将两电对组装成原电池, 写出电极反应、电池反应和原电池符号。

2023-2024大学化学期末考试解析

一、判断题

1. ✓

2. ✗ 解析. p电子与p电子配对形成的化学键可以是 π 键或 σ 键

□

3. ✓

4. ✗

解析. 加水稀释解离度增大, 但由于体积增大不能直接判定pH变化。假如加入了足够多的水, 溶液应当接近中性, pH大于当前pH, 所以减小肯定不对。

□

5. ✓

6. ✗

7. ✓

8. ✓

9. ✓

10. ✗

解析. 电子运动轨迹无法精确预知

□

11. ✓

12. ✗

13. ✗

解析. 中心原子先杂化后成键, C原子的1s轨道和C原子的3个2p轨道杂化形成4个 sp^3 杂化轨道

□

14. ✗

解析. Q,W不是状态函数

□

15. ✓

二、选择题

1. C

解析. A,B项, 不符合l的最大值为 $n-1$; D项, $l=0$ 时 $m=0$

□

2. A

解析. (A) 同一周期的主族元素从左至右原子半径依次递减

(B) 同一主族元素自上而下, 原子半径递增

(C) f区元素的原子半径递变幅度比其他周期小

(D) 副族元素由左到右原子半径由大变小

□

3. D

4. B

解析. (A) T形

(B) 正三角形

(C) 三角锥形

(D) 正四面体

□

5. B

解析. 葡萄糖溶液质量摩尔浓度 m_b 较高, 凝固点下降更多

□

6. A

7. D

8. A

9. A

解析. $K_1^\ominus = (K_2^\ominus)^2$ 而电动势反映的是反应物中氧化剂氧化性与还原剂还原性的强弱, 与参与反应的物质的量无关, $E_1^\ominus = E_2^\ominus$ 。也可以由K的关系推导得到

□

10. D

解析. 根据阿伦尼乌斯公式, E_a 越小, 反应速率越快

□

三、填空题

1. $[\text{Ar}]3d^5 4s^1$ 或 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$

2. 1982

3. 分裂;交错

4. $\text{BrO}_3^-; \text{Sn}^{2+}$

5. 色散力、诱导力

6. $3; v = kc^2(\text{NO})c(\text{H}_2)$

7. 9.25

解析. 此时溶液为 $c_{\text{NH}_3} : c_{\text{NH}_4^+} = 1 : 1$ 的缓冲溶液, 此时 $\text{pH} = \text{pK}_a$, $\text{NH}_4^+ \longrightarrow \text{NH}_3 + \text{H}^+$ 该反应 $K_a = \frac{K_w}{K_b}$ $\square$

8. 硫酸四氨二水合钴(II); $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})_2]^{2+}; \text{Co}^{2+}; +2; \text{NH}_3, \text{H}_2\text{O}; \text{N}, \text{O}; 6$

9. 增大;减小;不变

10. 4.95

解析. 根据范特霍夫方程计算得到 $\square$

四、计算题

1. 解析.

$$(1) \Delta_r H_m^\ominus = 469.08 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}, \Delta_r S_m^\ominus = 558.02 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$\Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T \Delta_r S_m^\ominus = 302.79 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$\Delta_r G_m^\ominus > 0$, 故 298 K、热力学标态下, 反应不能正向自发。

$$(2) \text{若使反应正向自发进行 } \Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T \Delta_r S_m^\ominus \leq 0$$

$$T \geq \Delta_r H_m^\ominus / \Delta_r S_m^\ominus = 840.62 \text{ K}$$

 $\square$ 2. 解析.

$$(1) \text{离子方程式: } \text{S}_2\text{O}_8^{2-} + 2\text{I}^- \rightarrow 2\text{SO}_4^{2-} + \text{I}_2;$$

氧化剂: $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$; 还原剂: 2KI

$$(2) \text{方法一 从 1 和 2 组数据观察, } v \propto c(\text{I}^-); \text{从 1 和 3 组数据观察, } v \propto c(\text{S}_2\text{O}_8^{2-});$$

故反应速率方程: $v = kc(\text{S}_2\text{O}_8^{2-})c(\text{I}^-)$ 由 $v = kc(\text{S}_2\text{O}_8^{2-})c(\text{I}^-)$ 知, 反应级数 = 2

方法二 设该反应的速率方程为: $v = kc^m(\text{S}_2\text{O}_8^{2-})c^n(\text{I}^-)$, 将 1 组和 2 组的数据分别代入反应速率方程

$$1.68 \times 10^{-5} = k(0.080)^m(0.080)^n \quad 4.20 \times 10^{-6} = k(0.080)^m(0.020)^n$$

得 $m = 1, n = 1$; 故反应级数 = $m + n = 2$; 故反应速率方程: $v = kc(\text{S}_2\text{O}_8^{2-})c(\text{I}^-)$

$$(3) v = kc(\text{S}_2\text{O}_8^{2-})c(\text{I}^-)$$

$$k = v / [c(\text{S}_2\text{O}_8^{2-})c(\text{I}^-)] = 8.40 \times 10^{-6} / (0.040 \times 0.080) = 2.63 \times 10^{-3} \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

 $\square$

$$3. (1) \text{Ag}_2\text{CrO}_4(\text{s}) + 2\text{Cl}^-(\text{aq}) \rightleftharpoons 2\text{AgCl}(\text{s}) + \text{CrO}_4^{2-}(\text{aq}) \quad \text{反应(a)}$$

包含了两沉淀溶解平衡:



反应(a) = 反应(b) - 2 × 反应(c), 根据多重平衡法则, 沉淀转化反应的标准平衡常数:

$$K^{\ominus} = K_{\text{sp}}^{\ominus}(\text{Ag}_2\text{CrO}_4) / [K_{\text{sp}}^{\ominus}(\text{AgCl})]^2 = 1.12 \times 10^{-12} / (1.77 \times 10^{-10})^2 = 3.57 \times 10^7$$

(2) 根据沉淀转化反应的标准平衡常数

$$K^{\ominus} = c(\text{CrO}_4^{2-}) / [c(\text{Cl}^-)]^2$$

$$3.57 \times 10^7 = c(\text{CrO}_4^{2-}) / (5.50 \times 10^{-5})^2$$

$$\text{故 } c(\text{CrO}_4^{2-}) = 0.11 \text{ mol/L}$$

4. 解析.

$$(1) E(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}) = E^{\ominus}(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}) + \frac{0.0592}{6} \lg \frac{[c(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})][c(\text{H}^+)]^{14}}{[c(\text{Cr}^{3+})]^2}$$

$$\text{pH} = 1, \quad c_1(\text{H}^+) = 0.1 \text{ mol/L}$$

$$E_1(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}) = E^{\ominus}(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}) + \frac{0.0592}{6} \lg \frac{[c(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})][c_1(\text{H}^+)]^{14}}{[c(\text{Cr}^{3+})]^2}$$

$$\text{pH} = 2, \quad c_2(\text{H}^+) = 0.01 \text{ mol/L}$$

$$E_2(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}) = E^{\ominus}(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}) + \frac{0.0592}{6} \lg \frac{[c(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})][c_2(\text{H}^+)]^{14}}{[c(\text{Cr}^{3+})]^2}$$

$$\Delta E = E_2(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}) - E_1(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+})$$

$$= \frac{0.0592}{6} \lg \frac{[c_2(\text{H}^+)]^{14}}{[c_1(\text{H}^+)]^{14}} = -0.14 \text{ V} < 0$$

故 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 氧化能力减弱

(2) 正极: $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(\text{aq}) + 14\text{H}^+(\text{aq}) + 6\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Cr}^{3+}(\text{aq}) + 7\text{H}_2\text{O}(\text{l})$

负极: $\text{Cu}(\text{s}) - 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}^{2+}(\text{aq})$

电池反应: $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(\text{aq}) + 3\text{Cu}(\text{s}) + 14\text{H}^+(\text{aq}) \rightleftharpoons 2\text{Cr}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 7\text{H}_2\text{O}(\text{l})$

原电池符号:

$(-)\text{Cu} | \text{Cu}^{2+} (1 \text{ mol/L}) || \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} (1 \text{ mol/L}), \text{Cr}^{3+} (1 \text{ mol/L}), \text{H}^+ (1 \text{ mol/L}) | \text{Pt}(+)$

□